

Rekomendasi Utama & Kesimpulan Keseluruhan Tech Stack

Arsitektur Lintas Platform (Web, Android, iOS) Modern & Serverless

Untuk memastikan aplikasi lintas platform Anda berjalan dengan performa maksimal, efisien dalam pengembangan, serta siap menghadapi skala pengguna yang besar, kombinasi teknologi pilihan Anda (Core) dan komponen pelengkap yang disarankan (Tambahan) telah disatukan ke dalam satu ekosistem yang utuh.

1. Tabel Cetak Biru (Blueprint) Arsitektur

Berikut adalah tabel ringkasan teknologi yang wajib digunakan beserta pembagian perannya dalam sistem:

Komponen Sistem	Teknologi Terpilih	Status	Peran & Keterkaitan Sistem
Struktur Kode (Monorepo)	Turborepo	Tambahan	Menyatukan proyek Web dan Mobile dalam satu repositori agar bisa saling berbagi skema validasi, tipe data, dan logika bisnis secara langsung.
Antarmuka Web (Frontend)	Next.js + Vercel	Pilihan Anda	Menangani aplikasi web dengan performa tinggi menggunakan Server-Side Rendering (SSR) dan optimalisasi bawaan Vercel.
Antarmuka Mobile (App)	React Native + Expo	Tambahan	Membangun aplikasi Android & iOS secara simultan dengan performa <i>native</i> menggunakan basis kode JavaScript/TypeScript yang seragam dengan web.
Lapisan Backend & API	Hono.js + Cloudflare Workers	Pilihan Anda	Menyediakan REST API super cepat di jaringan global (Edge) dengan latensi minimal, bertindak sebagai jembatan untuk Web dan Mobile.
Database Utama	PostgreSQL + Drizzle ORM	Pilihan Anda	Penyimpanan data relasional utama yang dipadukan dengan ORM ultra-ringan, sangat cepat untuk ekosistem serverless/edge.

Komponen Sistem	Teknologi Terpilih	Status	Peran & Keterkaitan Sistem
Database Vektor (AI)	PGvector	Pilihan Anda	Menyimpan dan memproses data embedding AI langsung di dalam database PostgreSQL, menghindari kompleksitas mengelola database eksternal.
Sistem Autentikasi	Clerk / Supabase Auth	Tambahan	Mengamankan sesi pengguna, pendaftaran, dan login sosial (OAuth) secara instan dan aman di Web maupun Mobile.
Penyimpanan File	Cloudflare R2	Tambahan	Menyimpan aset statis seperti foto profil, dokumen, dan gambar tanpa adanya biaya transfer data keluar (<i>zero egress fees</i>).
Akselerasi Data (Caching)	Upstash Redis	Pilihan Anda	Menyediakan lapisan <i>caching serverless</i> berbasis koneksi HTTP agar Cloudflare Workers tidak membebani database utama.
Analitik & Fitur	PostHog	Pilihan Anda	Melacak metrik pengguna, manajemen fitur baru (<i>feature flags</i>), serta rekaman sesi untuk optimasi produk.
Gerbang Pembayaran	Midtrans & Stripe	Pilihan Anda	Midtrans untuk menangani metode pembayaran lokal Indonesia (QRIS, VA, E-Wallet), Stripe untuk transaksi global/kartu kredit.
Alat Pengembangan	VS Code + Gemini AI	Pilihan Anda	Lingkungan kerja utama pengembang yang dipercepat dengan asisten kecerdasan buatan.

2. Mengapa Kombinasi Ini Berjalan Sempurna?

Efisiensi Berbagi Kode (Code Sharing)

Dengan mengadopsi **Turborepo** sebagai orkestrator, Anda dapat membuat folder bersama bernama `@repo/` `shared` atau `@repo/db`. Validasi data yang ditulis menggunakan Drizzle dapat langsung diimpor oleh Next.js

(Web) dan Expo (Mobile). Hal ini memastikan bahwa perubahan skema di database akan langsung memicu error saat kompilasi jika frontend tidak menyesuaikan, meminimalisir bug di tahap produksi.

Kombinasi Sempurna Vercel & Cloudflare Workers

Next.js dan Vercel sangat superior dalam menangani visual frontend, optimasi gambar, dan SEO pada platform web. Di sisi lain, aplikasi mobile tidak membutuhkan kemampuan rendering HTML server dari Next.js. Oleh karena itu, memusatkan backend API di **Cloudflare Workers menggunakan Hono.js** adalah keputusan terbaik. Web dan Mobile akan menembak ke endpoint API yang sama, yang tersebar di ratusan data center di seluruh dunia dengan kecepatan edge.

Keamanan Lintas Platform Instan

Menghubungkan sesi login antara Website (berbasis cookie) dan Aplikasi Mobile (berbasis token secure storage) seringkali menjadi tantangan tersendiri. Menggunakan penyedia autentikasi terkelola seperti **Clerk** atau **Supabase Auth** akan memangkas waktu pengembangan sistem keamanan ini dari hitungan minggu menjadi hitungan jam, dengan SDK yang sudah dioptimalkan untuk Next.js dan React Native.



Rekomendasi Alur Awal Implementasi (Next Steps)

Mulailah dengan menginisialisasi proyek berbasis **Turborepo**. Buatlah tiga aplikasi di dalamnya: satu untuk apps/web (Next.js), satu untuk apps/mobile (Expo), dan satu untuk apps/api (Hono di Cloudflare Workers). Gunakan Drizzle ORM pada package bersama agar migrasi database terpusat dan dapat diakses dengan mudah oleh lapisan backend Anda.